FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO · 2026-2

Sistema ortésico para Pectus Carinatum con monitoreo de presión

Caso Clínico 5 - Equipo 4

Hito N° 1: Justificación de la propuesta, metodología VDI y bocetos

Gabriel Medina · Adrian Mendoza · Daniela Periche
Zahir Pisconte · Moises Retuerto · Asiry Riveros

Ingeniería Biomédica · Facultad de Ciencias e Ingeniería · Paciente RQL, 5 años

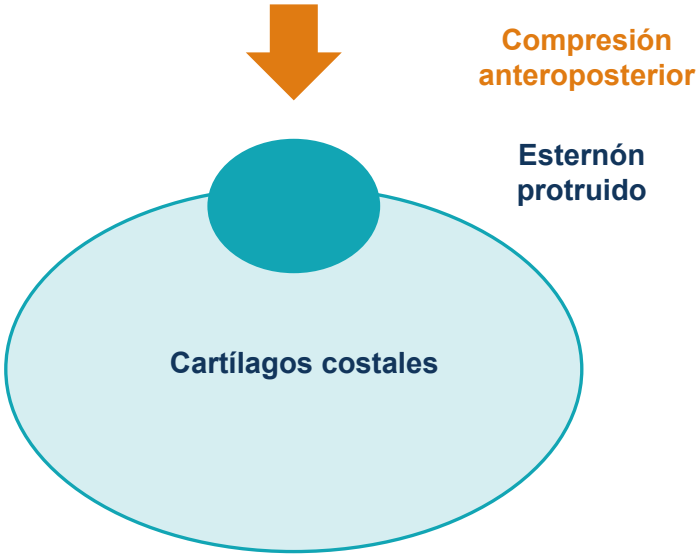
CONTEXTO DEL CASO

Pectus carinatum: anatomía y fisiología

5 años
edad

108 cm · 18 kg
talla y peso

Q67.7
CIE-10



Esquema: corte axial del tórax

1 Anatomía

Protrusión anterior del esternón por sobrecrecimiento de los cartílagos costales frente al esqueleto óseo [7]. En RQL es asimétrica.

2 Fisiología

A los 5 años el tórax es flexible. La expansión respiratoria normal a nivel xifoideo (parte más baja del esternón)es 2.6 ± 0.5 cm [5].

3 Ventana terapéutica

Cartílago maleable: se prefiere la ortesis no invasiva. En pacientes mayores la pared rígida aumenta el riesgo de lesiones cutáneas [7].

Ref.: [5] Lanza et al., 2013 · [7] Real et al., 2023

Limitaciones

Limitaciones del paciente

Dolor mecánico postural: Sensibilidad y molestia en el esternón al recibir presión o recostarse boca abajo.

Impacto psicosocial: Estrés emocional por la autoimagen que genera retraimiento y necesidad de ocultar la deformidad.

Pérdida de elasticidad torácica: Al crecer, la rigidez del tórax restringirá su biomecánica, provocando fatiga y falta de aire durante el esfuerzo.

Rigidización progresiva: Sin tratamiento en esta etapa flexible (5 años), el tórax se endurecerá, dejando la cirugía invasiva como única opción.

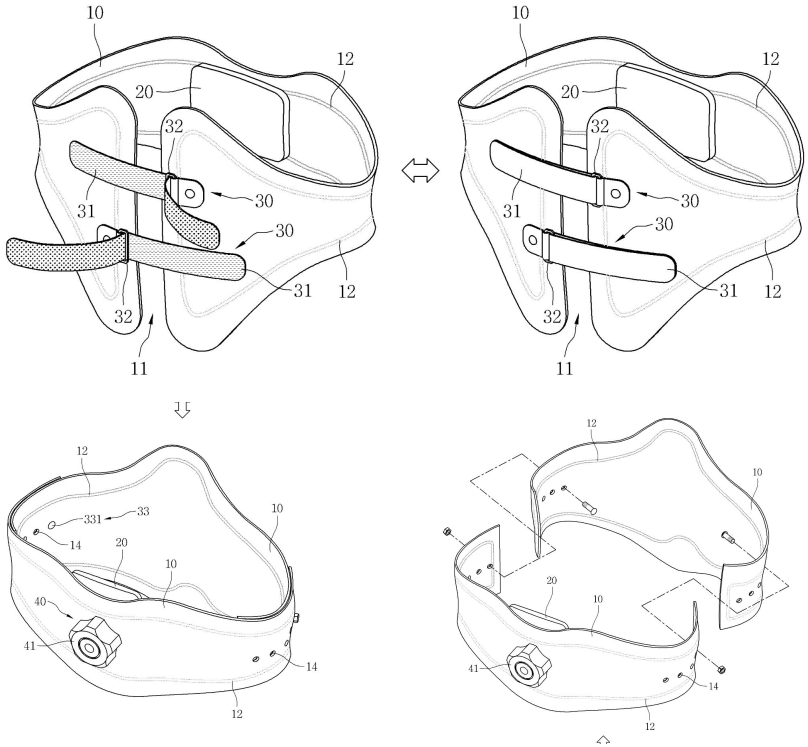


Ref.: [1] Martinez-Ferro et al., 2008 · [6] McMullen y Gawkrodger, 2006 · [7] Real et al., 2023

Productos comerciales

Órtesis con Monitoreo Inteligente (Patente de la Universidad de Pusan)[4]

- **Concepto:** Órtesis personalizada fabricada a partir de escaneo 3D que aplica compresión mediante una perilla de regulación micrométrica.
- **Innovación IoT:** Integra sensores que monitorean la presión en tiempo real y se conectan de forma inalámbrica a una aplicación móvil o indicador LED.
- **Función clave:** El sistema emite alertas automáticas si la presión disminuye o se sale del rango terapéutico prescrito.



Ref.: [4] H. S. Lee, "Órtesis de pared torácica personalizada adaptada al cuerpo y su método de fabricación", Patente de Corea del Sur KR20150095448A, 2015. [En línea]. Disponible en: https://patents.google.com/patent/KR20150095448A/en

Productos comerciales

FMF Dynamic Compressor System™

Acción: Compresión dinámica anteroposterior.

Tecnología Clave: Sensor de presión extraíble (PMD) que mide la fuerza exacta en PSI.

Fabricación: Aluminio ultraligero a medida (modelado 100% digital).

Ventajas:

- *Biomecánicas:* Ajuste objetivo y cuantificable según la elasticidad torácica del paciente.
- *Clínicas:* Previene lesiones en la piel por sobrepresión y supera el 90% de éxito sin cirugía.





Brecha: falta de un sistema integral que combine monitoreo clínico objetivo, adaptabilidad económica y motivación psicológica para la primera infancia.

Ref.: [1] PampaMed, "Sistema Compresor Dinámico FMF®," [En línea]. Disponible en: https://pampamed.com/sistema-compresor-dinamico-fmf/. [Accedido: 13-oct.-2026].

Propuesta y requerimientos

Propuesta

Ortesis anatómica de ajuste progresivo por rosca, con segmentos laterales flexibles y correas de crecimiento (Concepto 1).

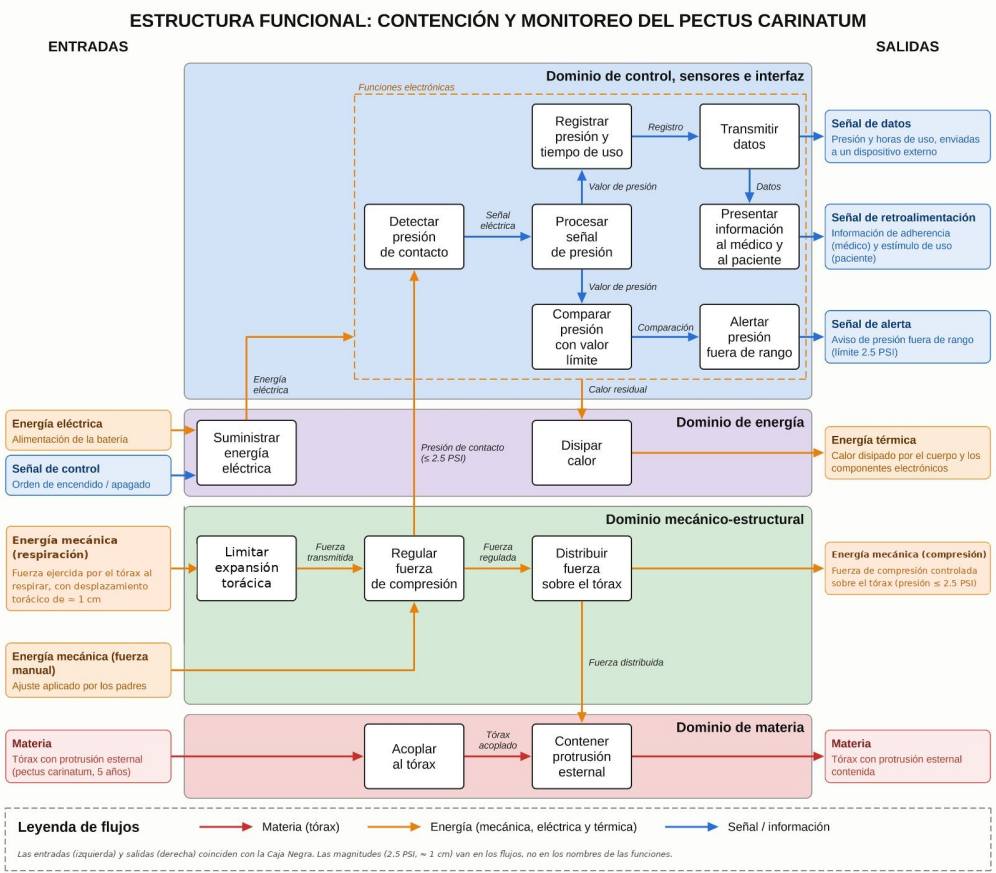
+ Módulo de monitoreo

Celda de carga + HX711 + ESP32 que mide la fuerza y alerta si se supera 2.5 PSI.

ID	Requisito y métrica
RF-01	Graduar la fuerza sin superar 2.5 PSI
RF-02	Ceder 2.1–3.1 cm con la respiración
RF-03	Focalización y distribución de la fuerza: 80% de la fuerza anteroposterior; ≤ 0.5 PSI en costillas sanas
RF-04	Crecimiento: +5.0 cm de perímetro y +2.0 cm anteroposterior
RNF-01	Soportar 250 N sin deformación > 1 mm
RNF-02	Hipoalergénico; +2.0 °C y < 65% de humedad como máximo
RNF-03	Masa ≤ 540 g y espesor ≤ 15 mm

Ref.: Requisitos del Entregable 6 (equipo). Límite 2.5 PSI según [1]

Estructura funcional



Funciones mecánicas (Entregable 7)

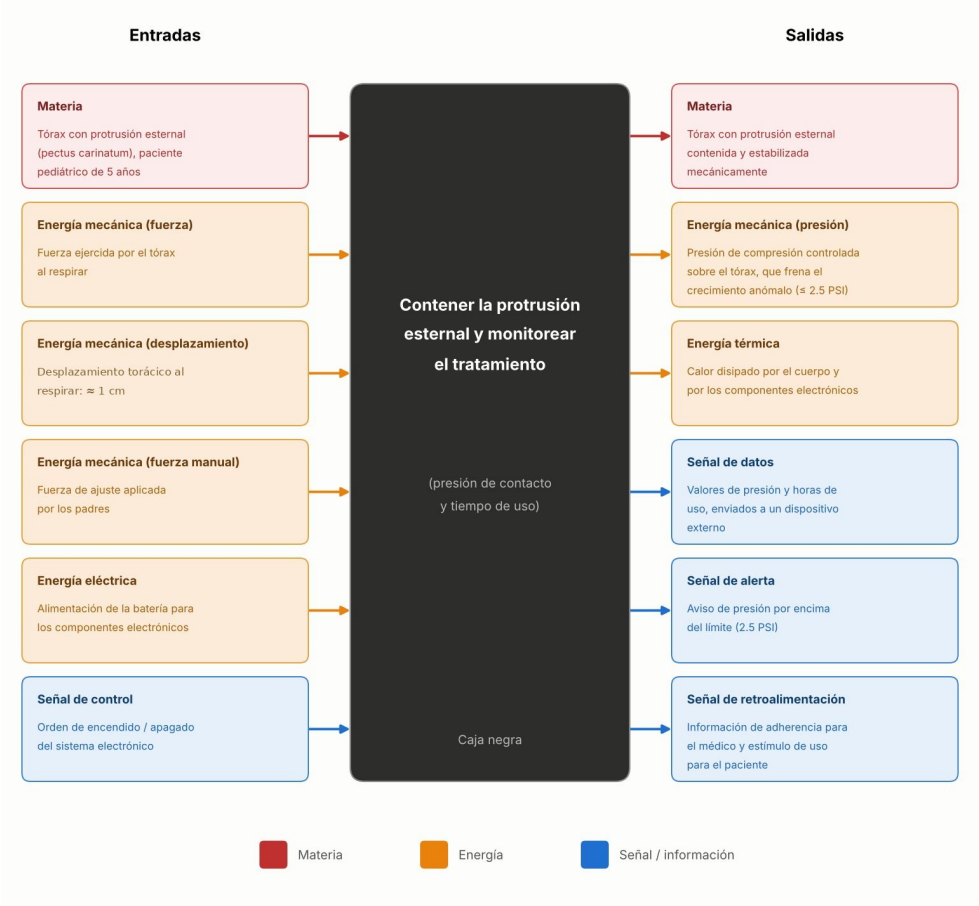
Regular fuerza · Absorber expansión · Distribuir fuerzas · Amortiguar presión · Adaptar dimensión

Funciones nuevas (tecnología)

- Detectar presión torácica
- Procesar datos
- Transmitir datos
- Generar interfaz y alerta
- Suministrar energía eléctrica

Cada función tiene una fila en la matriz morfológica.

Caja negra: función total



1 **Materia**

El tórax entra deformado y sale contenido.

2 **Energía**

Entran la expansión torácica, el ajuste manual y la batería; sale la compresión controlada.

3 **Señal**

La presión física se convierte en datos y alertas.

Matriz morfológica

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
A. Regular fuerza	Cinta con velcro	Módulo electrónico de medición	Tornillo y rosca
B. Absorber expansión	Almohadilla inflable	Segmentos flexibles laterales	Estructura de aluminio flexible
C. Distribuir fuerzas	Tirantes textiles	Placas en la espalda	Barras laterales ligeras
D. Amortiguar contacto	Valva hipoalergénica	Almohadillas de gel	Abrazaderas lavables
E. Adaptar crecimiento	Correa corrediza	Correas intercambiables	Riel telescópico
F. Detectar presión	Sensor FSR	Celda de carga + HX711	Sensor capacitivo
G. Procesar datos	Arduino Nano	ESP32 DevKit V1	Sin procesamiento
H. Transmitir y mostrar	Pantalla LCD I2C	Bluetooth a app móvil	Monitor serie (simulación)
I. Energía eléctrica	Pilas AA	Batería LiPo recargable	USB (solo banco)

Imágenes de productos



Riel telescópio



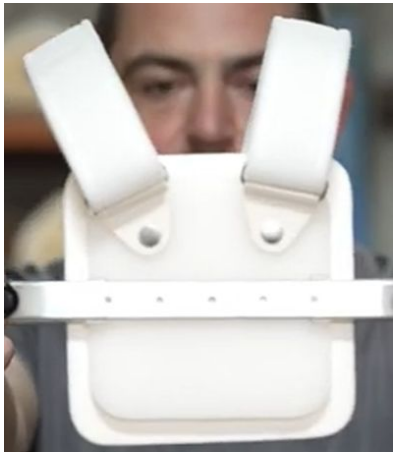
correa corrediza



Valva 1



sensor de medición



Valva 2

Evaluación y selección del concepto

Criterio (requisito)	Peso	C1 Rosca / flex	C2 Velcro / aire	C3 Electrónico / riel
Precisión de regulación (RF-01)	25%	5	3	4
Compensación respiratoria (RF-02)	20%	4	4	3
Adaptabilidad por crecimiento (RF-04)	15%	5	3	4
Resistencia mecánica (RNF-01)	15%	4	2	4
Microclima y piel (RNF-02)	15%	4	4	3
Ergonomía y peso (RNF-03)	10%	4	5	2
Puntaje ponderado total	100%	4.40	3.40	3.45

Ganador

Concepto 1

4.40

Rosca: calibración precisa

Flexibles: ceden al respirar

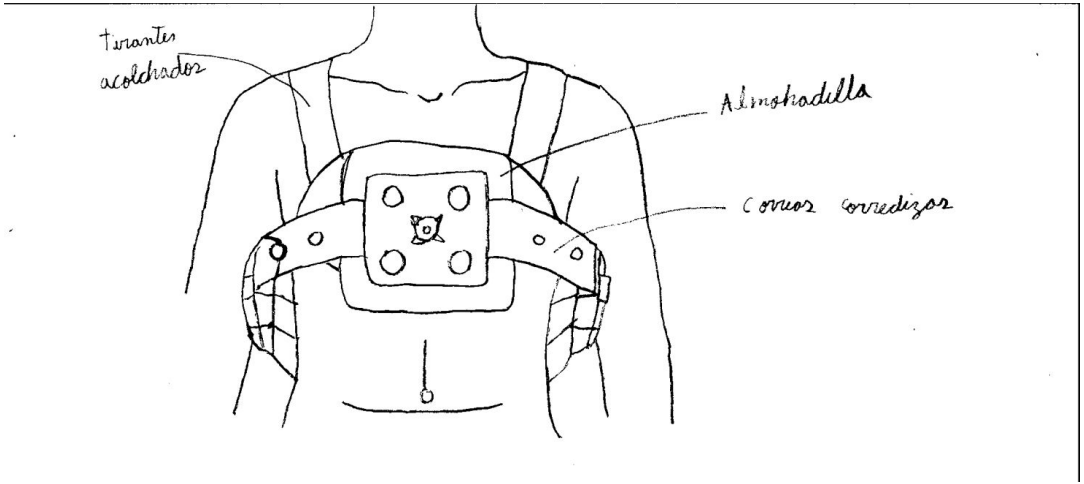
Correas: +5 cm sin cambiar el corsé

El módulo de monitoreo (RF-01) se añade al Concepto 1 como complemento de sensado; su masa debe quedar dentro de 540 g.

Ref.: Matriz de valoración ponderada del Entregable 7 (escala 1 a 5)

BOCETOS DEL CONCEPTO SELECCIONADO

Concepto 1 con módulo de monitoreo



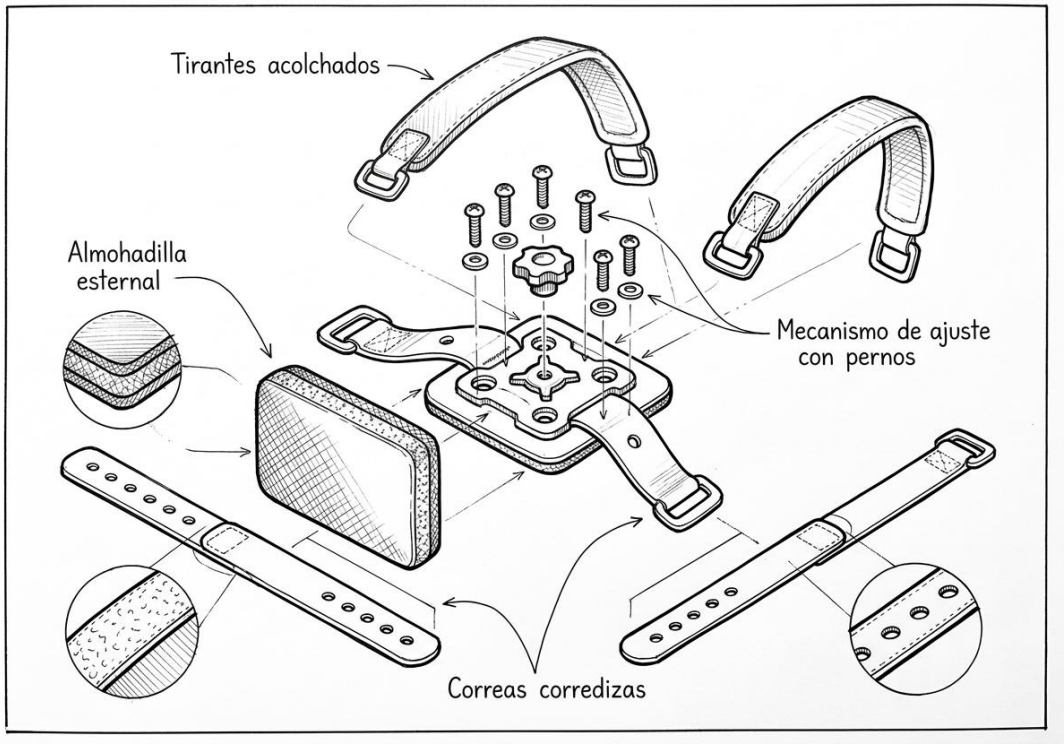
Boceto del Concepto 1 (Entregable 7)

Qué hace cada parte: la perilla gradúa ≤ 2.5 PSI, los segmentos laterales ceden 2.1–3.1 cm y las correas ampliar +5.0 cm.

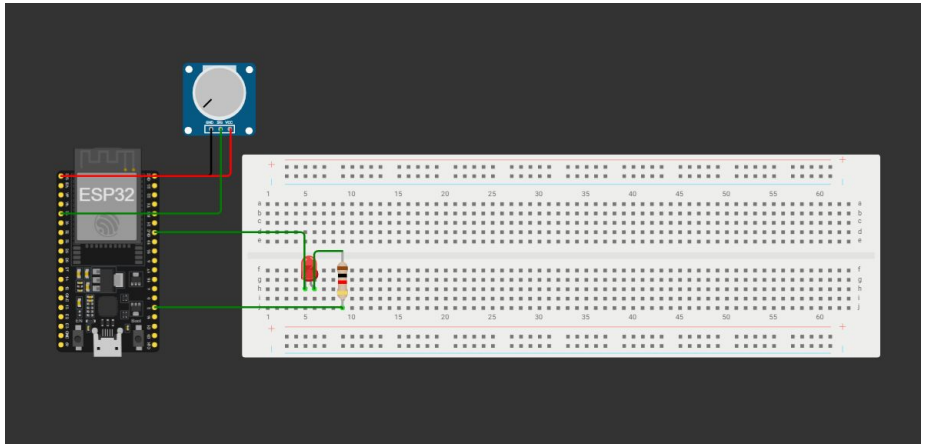
1. Valva anterior acolchada
2. Perilla de ajuste micrométrico
3. Segmentos laterales flexibles
4. Cinchas con guías de crecimiento
5. Almohadilla dorsal
6. **Módulo de monitoreo (nuevo)**

Ref.: Boceto del Concepto 1, Entregable 7 (equipo)

Boceto de ensamblaje



Módulo de monitoreo en Wokwi e Interfaz de Aplicativo





Mide fuerza, no presión

2.5 PSI = 17.2 kPa. Ejemplo con área supuesta A = 20 cm²: límite ≈ 34.5 N ≈ 3.5 kgf, dentro de la celda de 5 kg.

Con 5 kg (≈ 49 N), el área de sensado debe ser ≤ 28 cm².

https://wokwi.com/projects/477833117421985793
https://radar-amity-86836036.figma.site/https://radar-amity-86836036.figma.site/

Alcance

Simulación virtual: no es un dispositivo clínico validado.
Bluetooth y app: diseño futuro, no simulado.
Fuerza a presión: P = F / A
Umbral 2.5 PSI: OK / ALERTA

Ref.: [10] Wokwi ESP32 · [11] Wokwi HX711 · [12] Datasheet HX711

PROTOTIPO 2 · RESPALDO TÉCNICO

Antecedentes científicos y fuentes

Antecedente principal

Real et al., 2023 [7]

Sensor de fuerza en la almohadilla de un corrector de pectus carinatum; ESP32, BLE y app.

Aporta: mismo problema clínico y misma arquitectura.

Límite: probado en banco (0–300 N); falta validación clínica.

Antecedente tecnológico

PMC11398167 [13]

Sensores de presión con ESP32 en una plantilla inteligente.

Aporta: ESP32 leyendo presión.

Límite: otro contexto, no pectus carinatum.

Instrumentación

PMC11471732 [14]

ESP32, HX711 y celdas de carga en un sistema de pesaje de pacientes.

Aporta: el mismo conjunto de componentes.

Límite: pesaje, no compresión torácica.

Respaldan que medir fuerzas con sensores y electrónica es viable; no validan nuestro circuito virtual ni su uso clínico.

Fuentes técnicas: documentación Wokwi de ESP32 [10] y de HX711 [11]; hoja de datos del HX711 [12].

Ref.: [7] Real et al., 2023 · [10] Wokwi ESP32 · [11] Wokwi HX711 .

Referencias (IEEE)

[1] PampaMed, "Sistema Compresor Dinámico FMF®," [En línea]. Disponible en: https://pampamed.com/sistema-compresor-dinamico-fmf/. [Accedido: 11-oct.-2026].

[2] S. A. Haje y D. P. Haje, “Structural arrangement for a dynamic thorax compressor,” WO 2015/081397 A1, 11 jun. 2015.

[3] C. Lynch, R. Lambert, A. Williams y F. D. McKenzie, “A remote monitoring system for treating Pectus Carinatum,” en Proc. 4th Int. Conf. Biomed. Eng. Informatics (BMEI), Shanghái, China, oct. 2011, doi: 10.1109/BMEI.2011.6098770.

[4] H. S. Lee, "Órtesis de pared torácica personalizada adaptada al cuerpo y su método de fabricación", Patente de Corea del Sur KR20150095448A, 2015. [En línea]. Disponible en: https://patents.google.com/patent/KR20150095448A/en?oq=KR20150095448A

[5] F. C. Lanza et al., “Reference equation for chest wall mobility in healthy children and adolescents,” Respir. Care, vol. 58, no. 3, pp. 425–432, 2013.

[6] E. McMullen y D. J. Gawkrodger, “Physical friction is under-recognized as an irritant that can cause or contribute to contact dermatitis,” Br. J. Dermatol., vol. 154, no. 1, pp. 154–156, 2006.

[7] A. Real, P. Morais, B. Oliveira, H. R. Torres y J. L. Vilaça, “Remote monitoring system of dynamic compression bracing to correct pectus carinatum,” Sensors, vol. 23, no. 9, art. 4427, 2023, doi: 10.3390/s23094427.

[8] T. Bugajski, “Bracing of pectus carinatum: A quantitative analysis,” tesis de maestría, Univ. de Calgary, Calgary, AB, Canadá, 2017, doi: 10.11575/PRISM/25159.

[9] C. Dekonenko et al., “Outcomes following dynamic compression bracing for pectus carinatum,” J. Laparoendosc. Adv. Surg. Tech., vol. 29, no. 10, pp. 1223–1227, 2019.

[10] Wokwi, “ESP32 simulation guide.” [En línea]. Disponible: https://docs.wokwi.com/guides/esp32

[11] Wokwi, “wokwi-hx711.” [En línea]. Disponible: https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hx711